

具身智能（机器人）

板块深度分析报告

人形机器人 | 核心零部件 | 产业链全景

报告日期: 2026年5月17日

核心标的数量

10 只

板块总市值

超 7,400 亿

当日平均涨幅

+6.58%

本报告基于公开市场数据，仅供研究参考，不构成投资建议

一句话结论

具身智能是未来5年确定性最强的科技赛道之一，但当前A股已处于高估值区间。建议等待回调分批布局核心零部件龙头，避免追高纯概念股。

为什么这个赛道值得关注？

2026年是"人形机器人量产元年"——特斯拉Optimus已开始小批量交付
中国政策强力扶持：智能体实施办法将具身智能列为国家级战略方向
产业链核心环节（减速器、伺服电机、执行器）中国企业已具备全球竞争力
市场空间：预计2030年全球人形机器人市场规模超1000亿美元

当前核心风险

多数标的PE超过100倍，已透支未来2-3年业绩
量产进度可能低于预期——"元年"不等于"爆发年"
概念炒作成分大，纯正标的少

一、板块行情全景

核心标的实时行情 (2026.5.16)

公司	代码	股价	涨幅	PE	市值(亿)	ROE
绿的谐波	688017	305.50	+15.28%	409x	560	3.8%
埃斯顿	002747	25.43	+7.12%	189x	246	4.0%
汇川技术	300124	77.32	+3.90%	44x	2,093	13.0%
拓普集团	601689	69.93	+7.45%	44x	1,215	11.3%
三花智控	002050	52.06	+5.32%	54x	2,191	12.5%
鸣志电器	603728	64.99	+5.26%	402x	272	2.3%
江苏雷利	300660	46.27	+5.86%	76x	207	7.6%
步科股份	688160	128.00	+8.69%	156x	116	5.7%
双环传动	002472	42.50	+4.35%	28x	361	12.3%
贝斯特	300580	27.90	+2.61%	50x	140	8.4%

关键信号：
5月16日板块全线大涨，绿的谐波涨超15%领涨，埃斯顿、拓普集团涨幅超7%。板块呈现"全面开花"特征——既有政策利好驱动，也有特斯拉Optimus新进展催化。但高PE（多只超100倍）说明市场情绪已偏亢奋。

二、标的梯队分层

第一梯队：有业绩支撑的白马股

公司	核心逻辑	PE	ROE	推荐度
汇川技术	伺服系统绝对龙头，机器人+新能源双驱动	44x	13.0%	买入
拓普集团	特斯拉核心供应商，执行器已量产供货	44x	11.3%	买入
三花智控	热管理+机电执行器，产品线最全	54x	12.5%	买入

第二梯队：高弹性成长股

公司	核心逻辑	PE	ROE	推荐度
双环传动	精密齿轮龙头，RV减速器核心供应商	28x	12.3%	买入
贝斯特	精密零部件，切入人形机器人丝杠	50x	8.4%	关注
江苏雷利	微电机专家，灵巧手电机布局	76x	7.6%	关注

第三梯队：高估值纯概念股

公司	核心逻辑	PE	ROE	推荐度
绿的谐波	谐波减速器国内第一，但400倍PE太贵	409x	3.8%	观望
埃斯顿	工业机器人本体龙头，但利润微薄	189x	4.0%	观望
鸣志电器	步进电机龙头，灵巧手概念	402x	2.3%	回避
步科股份	运动控制器，市值小弹性大	156x	5.7%	观望

三、产业链拆解

人形机器人的核心价值集中在"三大件"——执行器、减速器、传感器。以下按价值量排序：

产业链价值分布（单台人形机器人）

环节	价值量占比	代表标的	国产化率
伺服电机+驱动	~25%	汇川技术、禾川科技	高（>60%）
减速器（谐波+RV）	~20%	绿的谐波、双环传动	中（~40%）
执行器总成	~20%	拓普集团、三花智控	中高（~50%）
传感器（力/视觉）	~15%	奥普特、柯力传感	低（<30%）
控制器+软件	~12%	埃斯顿、步科股份	中（~40%）
结构件+丝杠	~8%	贝斯特、恒立液压	高（>70%）

关键趋势

- 特斯拉Optimus Gen3 预计2026下半年发布，灵巧手自由度从11个增至22个
- 国产人形机器人：优必选、智元、宇树等创业公司加速追赶
- 政策催化：三部门智能体实施办法明确扶持高危行业机器人替代
- 成本下降路径：谐波减速器单价从5000元向2000元下探，推动量产经济性

四、估值分析——贵不贵？

板块平均PE对比

子板块	平均PE	2026预期PE	PEG	判断
伺服/驱动（汇川等）	~44x	~35x	1.2	合理偏低
执行器（拓普/三花）	~49x	~38x	1.4	合理
减速器（绿的/双环）	~219x	~80x	3.5	偏贵
控制/电机（鸣志等）	~279x	~120x	5.8	泡沫区

绿的谐波409倍PE、鸣志电器402倍PE——这些价格已经把2030年的乐观预期都price in了。如果量产进度不及预期，跌幅可能超过50%。

国际对比

公司	国家	PE	市值(亿美元)
特斯拉(Optimus)	美国	85x	8,500
发那科	日本	28x	320

安川电机	日本	22x	85
汇川技术	中国	44x	290
绿的谐波	中国	409x	77

相比日本成熟工业机器人公司（发那科28x、安川22x），A股机器人标的估值明显偏高。汇川技术44x相对合理（成长性更好），但绿的谐波409x已脱离基本面。

五、投资策略——买什么？何时买？

推荐组合（按风险偏好）

稳健型（占组合60%）：汇川技术 + 拓普集团 + 三花智控 = 有业绩、有订单、PE合理，适合长期持有
成长型（占组合25%）：双环传动 + 贝斯特 = 业绩+概念双重驱动，PE适中，弹性更大
博弈型（占组合15%）：绿的谐波 + 江苏雷利 = 纯正标的但估值极高，仅适合波段操作

买入时机

标的	理想买入价	vs现价	触发条件
汇川技术	65-70元	-14%	PE回落至35-38x
拓普集团	55-60元	-16%	PE回落至35-38x
三花智控	40-45元	-16%	PE回落至40-45x
双环传动	32-36元	-18%	PE回落至22-25x
绿的谐波	180-220元	-34%	仅限短线博弈

核心原则：绝不追高。当前板块处于情绪高点，等一波回调（跌幅10-20%）再动手。

卖出时机

- 止盈：单只标的盈利超过40-50%时分批卖出
- 止损：买入成本价下方15%无条件止损
- 减仓信号：板块PE中位数突破80倍；龙头营收增速连续2季<15%
- 清仓信号：特斯拉Optimus量产时间表延期超1年

仓位管理

- 机器人板块总仓位不超过总资产的20-25%
- 单只标的仓位上限8%
- 首仓30%（回调到位时），二仓40%（趋势确认后），留30%现金应对波动
- 持有周期建议：2-3年——等待人形机器人真正放量

六、未来走势预测

短期（3-6个月）

板块经历5月大涨后，大概率进入震荡整理。核心变量：(1)特斯拉Optimus Gen3发布会；(2)2026半年报能否验证机器人业务收入；(3)智能体政策细则落地。预计板块指数波动区间：-10%到+1

5%。

■ 中期（6-12个月）

人形机器人产业链进入"从0到1"验证期。如果特斯拉/国产头部企业开始小批量交付，板块可能迎来第二波主升浪（涨幅30-50%）。但如果量产延迟，高PE标的将面临大幅杀估值。

■ 长期（2-5年）

如果人形机器人如期放量（2030年全球出货100万台+），当前的核心标的市值可能增长3-10倍。最确定受益的是：伺服系统（汇川）、执行器（拓普）、减速器（绿的）。但选股比择时更重要——能从量产中真正赚到钱的公司才会胜出。

最终判断：

具身智能赛道值得配置，但当前时机不理想。如果你现在就想入场，选择汇川技术+拓普集团建3成仓。更理性的做法是：把钱准备好，等一波情绪退潮（板块整体跌10-15%），再从容布局。

核心策略：买白马、等回调、长期持有。不要被短期涨停迷惑——真正的大钱在量产兑现的那一天。

七、板块综合评价卡

评价维度	评分(1-5)	说明
行业空间	5/5	万亿级市场，确定性极高
政策支持	5/5	国家战略级，政策持续加码
产业进度	3/5	量产刚起步，不确定性仍大
估值水平	2/5	多数标的偏贵，安全边际不足
业绩兑现度	2/5	仅少数公司有实质机器人收入
A股标的纯度	3/5	纯正标的稀缺，蹭概念者多
当前入场时机	2/5	情绪亢奋，等待回调

综合评分：22/35 —— 好赛道，坏时机。赛道值得长期跟踪，但当前不宜重仓追入。

一句话建议

如果你现在就想买：汇川技术（最稳）、拓普集团（弹性好）各买一半，总仓位不超过15%，设好-15%止损。

如果你能等：把钱准备好，等板块回调10-15%后，分批买入白马标的，持有2-3年。

每周关注清单

- 特斯拉Optimus量产进度和供应链定点消息
- 核心标的新增机器人相关订单/收入占比
- 绿的谐波、双环传动的减速器出货量数据
- 汇川技术、拓普集团的季度机器人业务收入
- 人形机器人相关政策（尤其工信部/发改委文件）

八、标的速查卡

汇川技术（300124）—— 最稳选择

伺服系统国内市占率第一，工业机器人+新能源车双轮驱动。44x PE有业绩支撑，ROE 13%在制造业中优秀。机器人业务已实质贡献收入，不是纯概念。适合作为底仓长期持有。

拓普集团（601689）—— 特斯拉链最优标的

特斯拉核心供应商，已获Optimus执行器定点。传统汽车业务提供安全垫（PE仅44x），机器人业务提供向上弹性。如果Optimus放量，可能成为最大赢家之一。

绿的谐波（688017）—— 纯正但太贵

谐波减速器国内市占率超60%，技术壁垒最深。问题是409x

PE——即使未来3年利润翻10倍，PE还有40倍。当前价格买的是"梦想"，不是"公司"。适合在180元以下轻仓博弈。

■ 双环传动（002472）——被低估的精密件龙头

RV减速器齿轮核心供应商，28x PE是板块最低之一。ROE

12.3%说明经营质量不错。缺点是减速器业务占比还不高，弹性不如绿的谐波。适合稳健型投资者。

免责声明：本报告仅供教育和研究用途，不构成投资建议。所有数据来源于公开市场信息，可能存在时滞或不准确。投资有风险，入市需谨慎。具身智能赛道波动极大，请根据自身风险承受能力审慎决策。过往表现不代表未来收益。